

1 绪论

1.1 文献综述

现如今，数理统计学成为了社会各层面管理与技术进一步创新的核心工具。从单一领域到不同领域，统计方法的应用边界始终在向外拓展。然而，现有的研究大多聚焦于数理统计学的某一固定阶段或特定分支的进展，缺少对学科整体演变历程的系统性梳理。因此，对于该问题的研究具有一定的现实意义。

崔智超（2006）通过《莱因德纸草书》揭示了古埃及数学的理论性和统计实践的数学化特征，对部分题古今解法和早期文明的数学成就进行了比较，深入研究了古埃及人对数学的贡献和应用。刘昌玉（2021）将重心放在乌尔第三王朝的税制分层抽样思想，揭示了三代统治者利用赋税调节国家经济发展，以经济手段来达到治理国家的目的。两人虽然将自己的重心部分阐述的十分清晰透彻，内容充足，但都局限于古代统计思想的局部研究。

在近代统计学领域，吴嘉桐（2020）讲述了格朗特的生平，系统分析了格朗特的人口统计方法和他的统计思想。刘畅（2024）对格朗特和配第的工作成果和统计思想进行了阐述。徐传胜（2007）从伯努利的著作《猜度术》的诞生开始，将书中的重要章节重要内容进行了概括和叙述。这几位学者聚焦于某个时期推动数理统计学发展的重要角色，但局限于单一人物和时期，缺少对数理统计学整体发展态势的系统梳理。

张启良（2012）主要梳理了统计学理论发展的关键节点，但缺少将统计学从经验积累到公理化按照演进视角进行整理的部分，割裂了统计学发展的连续性。

1.2 研究方法和意义

综合目前研究成果和存在的一些不足，本文将以数理统计学的演变为主线，采用文献分析法与历史比较法，系统梳理它的发展过程。首先，通过收集学术文献、历史著作等，将各个历史阶段的核心思想和重大突破进行提炼。然后对比不同学派的理论，分析其交叉融合时对统计体系成熟的影响。最后，结合实际，阐述统计学从理论到实践的转化方式。通过上述研究，本文旨在阐明数理统计学从经验总结到公理化，从理论到实践应用的转型过程，为其顺应当今时代提供历史参照，为后续更加深入学习前沿理论与应用打下理论基础。

2、古代统计思想与早期萌芽

2.1 古代文明的统计实践

公元前 3000 年，古埃及人通过《莱因德数学纸草书》详细地记录了他们推算尼罗河泛滥的日期，然后重新丈量土地划分地界并计算出土地面积的过程，实现了尼罗河泛滥后的土地再分配。通过几何分割技术的运用，该文明成功将数据处理误差率降至 5% 以下，这一技术成就充分彰显了古代文明在计量精度方面所达到的卓越水平。考古证据显示，乌尔第三王朝历经三代君主的制度革新，逐步完善了其赋税体系。现存的十万余块楔形文字泥板文献证实，该时期已建立起基于家庭人口规模与土地占有面积的双重标准实施差异化税率，这一制度创新可视为人类历史上最早采用分层抽样方法的典型案例。^[2]

2.2 近代早期的统计实践

17 世纪初，在瘟疫等多种灾难的侵袭下，英国政府需要对地方情况有所把控，进行人口统计，以伦敦为代表地区，日常统计死亡人数已变成了常态化工作。这些数据被汇总成死亡率表，并每周发布在死亡公报上。基于上述历史背景，17 世纪英国学者约翰·格朗特对 1604 至 1661 年期间伦敦地区的人口统计资料展开了系统性梳理与深入分析。他将数据资料进行分类整理，按照从宏观到微观的顺序，对信息进行分组，然后对这些数据组进行反复的观察和比较，对搜集的数据进行分析，从而得出一系列的结论，揭示出其规律性。格朗特于 1662 年发表的《关于死亡公告的自然和政治的观察》这一开创性著作，系统阐述了其具有里程碑意义的研究成果，该研究成果不仅首次系统性地构建了人口统计学的基本理论框架，更通过科学化的实证分析方法向学术界和社会公众展示了人口统计学的应用价值。^[4]

英国统计学家威廉·配第在统计学领域的研究渗透到了国家的各个层面，各个领域。配第深受自身丰富的生活经历和格朗特思想的启发，他的统计思想充分展现在他的著作《政治算术》中。在政治算术学派诞生之前，统计学的实践主要停留在对数字的基础记录阶段，在格朗特发表《关于死亡公告的自然和政治的观察》后，统计分析开始探究各类数据间的相互关系，而配第也受其启发，与其合作，二人共同奠定了政治算术学派的基础，并将统计学的研究范围拓展到国家和

社会的各个维度。这个学派主要通过分析数据来为国家决策提供支持，大约两百年后，“统计学”这一名词的出现替代了“政治算术”。在配第的著作《政治算术》中，他通过数学手段探究国家经济方面的问题，揭示当时英法荷三个国家在经济现象中存在的异同点，并通过对比等方法来论证在政治经济上英国的优越性。配第提出了一种观点，他主张用数据来进行表述，借助这样的方式取代传统依靠文字和语言的方式，这样做的目的是为了更加清晰和直观的论证，而“数、重量和测量”是配第统计学所采用的思想方法，这种思想方法着重强调了要凭借数字去发现其中蕴含的规律。^[5]政治算术的兴起标志着一场方法论的革命，它引入了用数据解决问题的新模式，将统计学的应用从格朗特所局限的人口统计领域扩展到了社会的各个层面。

3、概率论奠基与统计理论雏形

3.1 概率论的数学化

17世纪中叶，两位杰出的数学家帕斯卡和费马在互通信件的过程中，奠定了概率论的基础，改变了科学家和数学家看待不确定性和风险的方式。1654年，法国学者梅雷喜爱博弈，发现并陷入思考所谓的“点数分配问题”。这个问题简单来说就是两个水平相同的赌徒A和B，约定先胜t局的人赢得赌注，在赌局中的某时刻，因其他原因两赌徒不得不终止赌局，此时A胜r局，B胜s局，应该如何合理分配赌注。百思不得其解的贡博选择找帕斯卡讨论，而帕斯卡在思考无果后和费马以通信的方式进行讨论，于是便有了帕斯卡与费马的通信讨论，而这短短数周的通信却是奠定了现代概率论的基础。费马的方法是将所有可能的结果完整列举出来，而帕斯卡设计了一种算法，使用归纳和全递归法。这种方法具体是这样的，它包含从赛局出现中断的那个时间点开始，去推理出在每个后续回合里各个不同的可能结果，一旦推理出了最终的结局，在这之后就能够凭借中间经历的那些步骤往回推导，凭借这样的回推过程，就可以确定在赛局中断的时候每个参赛者能够获胜的机率，而赌金也可以依据这样计算出来的获胜机率来进行分配。^[6]之后又有数学家们提出其他的想法，最终以这件事为开端，推演出了数学期望的相关概念，改变了经济、精算科学和社会科学。

数学家雅各布·伯努利所写的《猜度术》是概率论领域的第一部有奠基性质的著作，这本书里面所蕴含的概率思想有着非常重大的、有划时代意义的价值，它对统计学起到了决定性的关键贡献，推动了数理统计学朝着更深入的方向发展，伯努利从 17 世纪 80 年代就开始着手研究概率论这个领域了，《猜度术》是他经由长达 20 年的时间进行深思熟虑之后得到的研究成果。在这本书当中，前面的三部分内容是对过去概率论相关知识的总结归纳，是对古典概型进行的系统化整理和深入化探索。在研究重复博弈问题时，伯努利指出，每次重复中所涉事件概率不变且相互独立，这是第一次明确提出这一概念，故今天称其为“伯努利概型”。他给出了乘法定理独立情况的表述形式，推广了帕斯卡所讨论的“点数分配问题”，开创了用无穷级数求和计算概率的方法。传统概率理论主要基于古典概型的先验等可能性假设，将概率概念诠释为一种主观层面的期望值，这种解释方式在早期研究中占据主导地位。而伯努利指出，这种方法有极大的局限性，在更多的场合，由于无法列出所有可能性，是不适用的。主张，针对具有广泛适用性的研究问题，需通过后验分析方法探究那些无法通过先验方式确定的研究对象，这一过程需基于对大量同类案例观测数据的系统性分析。此种研究路径实现了从主观的“期望”阐释向客观的“频率”阐释的方法论转变。^[7]

3.2 误差分析与分布理论

1801 年，在数据十分有限的条件下，高斯接受了预测谷神星轨道的挑战，但他面临着一些问题。首先不同望远镜的观测数据是不同的，存在随机误差，并且无法采用传统代数方法直接求解轨道参数。于是他假设，观测误差并非是完全随机的，并画出了一条“钟形曲线”，如果误差服从这条曲线，那么想要让整体概率最大，就只需让所有误差的平方和最小。高斯不再让每一个方程都严格成立，而是允许每个方程存在一定的误差，然后使这些误差的平方和达到最小。高斯假设误差服从正态分布，进而从概率角度推导出最小二乘法，解决了超定方程组的参数估计问题。

假设进行了 n 次观测，在第 i 次观测中， $x_0, \dots, x_k$ 分别取值为 $x_{0i}, \dots, x_{ki}$ ，记

$$e_i = x_{0i} + x_{1i}\theta_1 + \dots + x_{ki}\theta_k, 1 \leq i \leq n$$

按理论它们应为 0，但由于测量误差的存在，实际上不必为 0，所以 $e_1, \dots, e_n$ 可视为误差，按高斯的极大似然原则， $(e_1, \dots, e_n)$ 的概率为

$$\left(\sqrt{2\pi h}\right)^{-n} \exp \left\{ -\frac{1}{2h^2} \sum_{i=1}^n \left(x_{0i} + x_{1i}\theta_1 + \dots + x_{ki}\theta_k \right)^2 \right\}$$

要使此式达到最大，必须取 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的值，使得

$$\sum_{i=1}^n \left(x_{0i} + x_{1i}\theta_1 + \dots + x_{ki}\theta_k \right)^2$$

达到最小，于是得到 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的最小二乘估计，且与待定常数 h 值无关。

[11]

他的工作不仅具有实用价值，还为统计学奠定了理论基础，对后世影响极大。

1781 年的时候，拉普拉斯在正式的科学院院刊上面发表了一篇名字叫做“论概率”的文章，本文可算得上是他在概率理论发展过程当中一个非常关键的转折点，它标志着拉普拉斯已经完成了从“机会的理论”到概率论的那种转变，从那之后，大多数情况下他就用这样的称呼来指代这个学科了，这个术语本身其实也标志着概率论的研究范围和应用范围都扩大了。本文标注的日期是 1780 年 7 月 19 日，这个时候，距离他在 1774 年发表关于逆概率的观点已经过去了六年时间，而且距离他对彗星进行研究也已经有四到五年了，经由这几年的认真思考和琢磨，他慢慢体会到了概率思想的特点，本文被人们认为是拉普拉斯的决定论和概率论思考成熟的一个标志，在拉普拉斯的内心深处，他的主要目标就是要揭开原因的规律。拉普拉斯把自然界看成是“规则的”和“不规则的”原因组合起来的一个复合体，不过在长期的发展趋势当中，不规则因素产生的影响是对称的，这些影响会相互抵消，这一点就显示出自然界其实是由恒定的原因来操控的，而那个时候自然科学取得了特别辉煌的胜利，给人们留下了深刻的印象，拉普拉斯觉得借助他以及和他代的其他人所设想出来的一种数学方法，同样也能够应用到道德科学方面。这种方法依靠伯努利定理和贝叶斯定理先后进行合作，并且还由统计数据来加以完善。[8]

4、近代统计学体系形成

4.1 推断统计学的理论突破

19 世纪末，当时的研究者们需要一种客观的方法来评估实验数据和理论模型之间的吻合程度，尤其是在分类数据的分析中。而这一问题促使皮尔逊取得重大突破。1900 年，皮尔逊在《哲学杂志》上发表了《论卡方检验在分类数据中的应用》，他首次提出了卡方统计量及其分布理论，通过量化观察值与理论值的偏离程度，为拟合优度检验提供了数学基础。通过多次计算和实验，皮尔逊得到卡方统计量的计算公式为：

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

其中，

$$O_i$$

为第 i 类的观测频数，

$$E_i$$

为理论频数，

$$k$$

为分类数。下面举例说明卡方检验的应用：

假设投掷一枚骰子 60 次，各面出现的观测频数为：{8, 10, 9, 12, 11, 10}，若骰子公平，则期望频数均为 10。计算卡方统计量：

$$\begin{aligned} \chi^2 = & \frac{(8-10)^2}{10} + \frac{(10-10)^2}{10} + \frac{(9-10)^2}{10} + \frac{(12-10)^2}{10} \\ & + \frac{(11-10)^2}{10} + \frac{(10-10)^2}{10} = 1.0 \end{aligned}$$

自由度为

$$k - 1 = 5$$

查卡方分布表，若显著性水平

$$\alpha = 0.05$$

临界值为 11.07，由于 $1.0 < 11.07$ ，无法拒绝原假设，即骰子可能是公平的。

皮尔逊的卡方检验迅速被学术界所认可，并将其广泛应用于生物学和社会科学等领域，但其理论实际上仍存在局限性。20 世纪 20 年代，罗纳德·费希尔在多次计算和思考后，指出了皮尔逊的方法中自由度的修正问题和小样本问题，皮尔逊与费希尔也因此爆发了激烈的学术争论，但最终费希尔的修正被大众接受，他也得以完善了卡方检验的理论基础。卡方检验是第一个系统化的非参数检验方法，通过量化数据和理论的偏离程度，革新了统计推断方法，为后续似然比检验等假设检验理论奠定了基础，它的核心思想“用量化标准评估假设的合理性”直到现在依旧影响着现代统计学。

1908 年，戈赛特在《生物计量学》上首次提出了 t 分布及其应用。对于小样本均值推断问题，他定义了统计量“ t ”来检验均值差异的显著性。在一系列的数学推导后，他发现总体服从正态分布并且样本量较小时，统计量“ t ”的分布与正态分布不同，呈现一种尾部更厚、形状依赖于样本量的新分布，于是戈赛特给它命名为 t 分布。直到费希尔利用似然函数和自由度理论，为 t 分布提供了数学基础，并扩展了它的应用场景，这一成果才得到认可。戈赛特的 t 分布填补了统计学在小样本推断领域的空白，打破了纯数学研究与应用的界限，通过实际问题推动了理论创新。

5、现代数理统计学的成熟

5.1 频率学派的体系构建

提到 20 世纪对统计学贡献最大的几人，罗纳德·费希尔一定是其中之一，他的方差分析和极大似然估计等理论为参数估计提供了统一的理论框架。费希尔提出方差分析目的在于找出数据变异来源，区分处理效应与随机误差等。在农业田间试验中，费希尔利用方差分量来识别主要的影响因素。方差分析不仅能够清楚地显示出数据差异，还可以通过 F 检验来判断是否显著，为做出决策提供更好的理论依据。极大似然估计是这样一种方法，它借助已经知道的样本所呈现出来的结果，反过来去推断最有可能性导致出现这些结果的参数的具体数值。极大似然估计适用于正态分布、泊松分布等多种分布，并且在应用到生活的过程中为农业等许多领域提供了适合的方法。

下面用示例来直观体会方差分析的应用：

表 1 稻谷亩产样本数据（单位：公斤）

地块 稻种	1	2	3	4	5	6
稻种一	735	698	705	714	709	681
稻种二	730	756	747	710	763	724
稻种三	763	772	789	751	766	801
稻种四	677	705	713	692	699	690

记 4 个不同稻种的亩产量为总体 X_i , $i=1, 2, 3, 4$, 假定每个总体

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$$

且相互独立。试检验不同稻种亩产量之间是否存在显著差异？（ $\alpha=0.05$ ）

解：需要检验

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4$$

根据表 1 中的数据可以算得

$$SST = 28064.5$$

$$SSA = 21929.83$$

$$SSE = 6134.667$$

将计算结果列入方差分析表，得

表 2

方差来源	平方和	自由度	均方和	F 值
因素 A	SSA=21929.83	4-1=3	7309.944	23.832
误差	SSE=6134.667	24-4=20	306.733	
总和	SST=28064.5	24-1=23		

统计量

$$F = \frac{SSA/(r-1)}{SSE/(n-r)} \sim F(3,20)$$

查表得临界值点为

$$F_{0.05}(3,20) = 3.10$$

经由计算得出 23.832 是大于 3.10 的，基于这样的结果，我们就可以否定最开始提出的原假设了，也就是说，我们认为不同种类的稻种在产量方面是存在着显著误差的。^[12]

通过方差分析，费希尔优化了农业田间试验的设计，并以极大似然估计为基础构建了参数估计的框架，二者统一结合初步实现了从数据描述到解释推断的跨越，为现代统计学的多元发展奠定了基础。

由耶日·内曼和埃贡·皮尔逊在 1928 年至 1933 年间合作提出的内曼-皮尔逊假设检验也是 20 世纪统计学发展历程的重要里程碑之一。二人系统化了假设检验的理论框架，明确了检验的数学基础，首次提出“两类错误”和“检验功效”的概念，共同为现代统计推断做出巨大贡献。20 世纪初，假设检验方法占主导地位的是罗纳德·费希尔的显著性检验，他的核心思想是定义当原假设为真时，通过计算比所得观察结果更极端的结果出现的概率，来判断结果的显著性。然而，费希尔的方法仍存在着缺陷，于是内曼和皮尔逊希望创建一个既能控制错误概率又能得到最佳检验效果的框架。内曼和皮尔逊首次明确提出了拒绝真实的原假设和接受错误的原假设两类错误，然后通过设定显著性水平 α 和优化检验的方法来控制降低两类错误的发生概率。二人还提出了广义似然比检验，并进一步将假设检验应用于动态决策。内曼-皮尔逊假设检验标志着统计学转向“决策导向”的推断科学，解决了实践中如何控制风险，推动了数理统计的公理化进程。^[9]

5.2 贝叶斯统计的复兴

贝叶斯学派和经典学派是并列的两大学派，贝叶斯统计囊括了贝叶斯参数估计和贝叶斯假设检验这些内容，它有一个主要的特点，那就是对于任何一个未知的参数 θ ，都能够把它看成是一个随机变量，并且会应用一个概率分布去对它进行描述，而这个概率分布就被称作它的先验分布。用先验分布得到样本观测值 $x=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 后，通过 x 的先验分布提供的信息可以得到后验分布，这个后验分布较为完整，它将样本信息和先验信息整合了起来，并且是贝叶斯统计进行推断的基础。

设事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 构成互不相容的事件完备组，那么在概率论中，贝叶斯公式如下所示：

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B|A_j)P(A_j)}, i = 1, 2, \dots, n$$

下面我们用一道例题来加深对贝叶斯公式的理解：

假设有一个疾病，它的患病率是 1%，医学上检测该病的灵敏度和特异度都是 95%。若某人检测结果为阳性，求其真实患病的后验概率。

解：

$$\begin{aligned} P(\text{患病}|\text{阳性}) &= \frac{P(\text{阳性}|\text{患病})P(\text{患病})}{P(\text{阳性}|\text{患病})P(\text{患病}) + P(\text{阳性}|\text{健康})P(\text{健康})} \\ &= \frac{0.95 \times 0.01}{0.95 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99} = 16.1\% \end{aligned}$$

结果表明，即使检测为阳性，实际患病概率仅为 16.1%，凸显了贝叶斯方法在结合先验信息中的重要性。

如果我们设样本 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布族为

$$\left\{ \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta); \theta \in \Theta \right\}$$

参数 θ 的先验分布为

$$\{\pi(\theta); \theta \in \Theta\}$$

当 X 和 θ 均为连续型分布时， (θ, X) 的联合密度函数为

$$h(x, \theta) = f(x|\theta)\pi(\theta)$$

又有 X 的边缘密度函数为

$$m(x) = \int_{\theta} f(x|\theta)\pi(\theta)d\theta$$

于是在 $X=x$ 时， θ 的条件密度函数为

$$\pi(\theta|x) = \frac{f(x|\theta)\pi(\theta)}{\int_{\theta} f(x|\theta)\pi(\theta)d\theta}$$

上式也被称为贝叶斯公式。

参数估计方面，在给定的统计决策问题中，设

$$R(\theta, \delta(x))$$

为决策函数 $\delta(x)$ 的风险函数,

$$\pi(\theta)$$

为 θ 的先验分布, 则平均风险

$$R_{\pi}(\delta)$$

称为决策函数的贝叶斯风险。若在决策函数构成的集合

$$\mathfrak{D}$$

中存在决策函数

$$\delta^*(x)$$

使得

$$R_{\pi}(\delta^*) = \inf_{\delta \in \mathfrak{D}} R_{\pi}(\delta)$$

则称

$$\delta^*(x)$$

为集合在贝叶斯风险准则下的最优决策函数, 简称贝叶斯决策函数, 在估计问题中称为贝叶斯估计。

假设检验方面, 设总体 X 的可能密度函数族为

$$\{f(x|\theta); \theta \in \Theta\}$$

θ 的先验分布是

$$\pi(\theta)$$

$X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的简单随机样本, 那么在样本 $X_1, \dots, X_n$ 的取值 $x_1, \dots, x_n$ 给定后, θ 的后验密度为

$$\pi(\theta|x_1, \dots, x_n) = \frac{\pi(\theta) \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta)}{\int_{\theta} \pi(\theta) \prod_{i=1}^n f(x_i|\theta) d\theta}$$

假设

$$H_0: \theta \in \Theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta \in \Theta_1$$

记 α_0, α_1 为下列后验概率

$$\alpha_0 = P\{\theta \in \Theta_0 | x_1, \dots, x_n\} = \int_{\theta_0} \pi(\theta | x_1, \dots, x_n) d\theta$$

$$\alpha_1 = P\{\theta \in \Theta_1 | x_1, \dots, x_n\} = \int_{\theta_1} \pi(\theta | x_1, \dots, x_n) d\theta$$

其比值

$$\frac{\alpha_1}{\alpha_0}$$

称为后验概率比，记为

$$h(x_1, \dots, x_n)$$

由后验概率比导出的检验方法称为后验概率比检验，并且后验概率比检验和广义似然比检验是类似的：

设 $\Theta = \{\theta_0, \theta_1\}$ ，先验分布为 $P\{\theta = \theta_0\} = \pi_0$ ， $P\{\theta = \theta_1\} = \pi_1$ ， $\pi_0 + \pi_1 = 1$ 。对简单统计假设

$$H_0: \theta = \theta_0 \leftrightarrow H_1: \theta = \theta_1$$

求其后验概率比检验。

解：后验概率比为

$$\begin{aligned} h(x_1, \dots, x_n) &= \frac{\pi(\theta_1 | x_1, \dots, x_n)}{\pi(\theta_0 | x_1, \dots, x_n)} = \frac{\pi_1 \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta_1)}{\pi_0 \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta_0)} \\ &= \frac{\pi_1}{\pi_0} \cdot \frac{\prod_{i=1}^n f(x_i | \theta_1)}{\prod_{i=1}^n f(x_i | \theta_0)} \end{aligned}$$

而

$$\frac{\prod_{i=1}^n f(x_i | \theta_1)}{\prod_{i=1}^n f(x_i | \theta_0)}$$

即为总体似然比，因此后验概率比检验即为似然比检验。^[12]

在贝叶斯理论的发展过程中，英国数学家弗兰克·普伦普顿·拉姆齐在主观概率和决策理论领域做出了突出贡献。拉姆齐在1926年发表的《真理与概率》中，将个体对结果的偏好程度定义为效用，然后假设个体能够根据偏好对结果进行排序，并且成功证明如果个体的偏好满足“一致性条件”，那么就可以量化它

的主观概率。拉姆齐的工作为主观贝叶斯概率提供了理论基础，为现代贝叶斯概率理论奠定了基础。

6、当代数理统计学发展

6.1 发展新格局

20 世纪中叶以后，数理统计学进入新的发展周期。70 年代的重心是模型规范化，其核心是剔除正态性的假定，实现了多种分布的规范线性化，促成了生存解析法的产生。80 年代的前期，数学家们较为侧重对于渐进理论的研究，利用高等数学中的一些公式推导出复杂展开式，并对高次渐进性理论的充分性和有效性进行了深刻的探讨。在 80 年代后期的时候，计算机科学不断发展进步，这给统计学领域给予了非常大的变化，像数据模拟、对回归变量进行推定等非参数估计的方法也就随着这样的发展情况出现了，这些方法把复杂的数据进行了简化，还节省了数量很多的人力。90 年代对比较注重研究“复杂性”，特别是对马尔科夫链蒙特卡洛理论的研究建立了可实际应用的统计模型，开辟了广阔的前景，其中马尔科夫链蒙特卡洛的核心步骤（以 Metropolis-Hastings 算法为例）如下：

- 1、 初始化参数值 $\theta^{(0)}$;
- 2、 对于每一次迭代 t:

从提议分布

$$q(\theta^*|\theta^{(t-1)})$$

中生成候选值

$$\theta^*$$

并计算接受概率

$$\alpha = \min\left(1, \frac{p(\theta^*|D) \cdot q(\theta^{(t-1)}|\theta^*)}{p(\theta^{(t-1)}|D) \cdot q(\theta^*|\theta^{(t-1)})}\right)$$

最后以概率 α 接受候选值

$$\theta^*$$

否则保留原值。

90年代以来,很多应用问题都存在着分析对象比较复杂与正确识别模型结构的困难,通过使用专业的统计软件进行马尔科夫链蒙特卡洛模拟,能够解决许多复杂性问题。除此之外,因为运用了马尔科夫链蒙特卡洛理论,贝叶斯统计又一次得以复兴,以前有很多被大家认为没办法进行计算的统计方法,现在也都能够实现了,目前,随着统计方法在各个不同领域当中的应用,数理统计学已经有了好多个分支,而且,社会经济变得越来越多元化,金融交易的种类也更加多样化,并且还出现了电子商务等新事物,在这样的情况下,统计学以及它的应用范围还在持续不断地扩大。^[10]

7、结语

数理统计学如今已经成为了加快技术革新和助力社会决策的重要角色,它的发展可谓源远流长,历程漫长曲折。经过了多代学者的多次打磨,反复探讨修正和改进,才得到现在的统计学。它的出现是必然的,是顺应历史发展的。数理统计学是一门学科交叉明显,将来自于不同层面的理论相互融合,并且广泛运用于众多领域的科学。随着其他科学的不断进步,数理统计学仍在继续发展壮大。

参考文献

- [1] 崔智超.《莱因德纸草书》研究[D].辽宁师范大学,2006.
- [2] 刘昌玉.税制与乌尔第三王朝的国家治理[J].古代文明,2021,15(01):3-10+156. DOI:10.16758/j.cnki.1004-9371.2021.01.001.
- [3] 王子今.西汉均输制度新议[J].首都师范大学学报(社会科学版),1994,(02):52-57.
- [4] 吴嘉桐.格朗特统计思想研究[D].上海师范大学,2020. DOI:10.27312/d.cnki.gshsu.2020.002033.
- [5] 刘畅.哈雷人口统计思想研究[D].上海师范大学,2024. DOI:10.27312/d.cnki.gshsu.2024.000994.

- [6] 萧如珀, 杨信男. 物理学史中的七月 1654 年 7 月: 帕斯卡给费马有关“点数分配问题”的信[J]. 现代物理知识, 2021, 33(04): 65-66. DOI: 10.13405/j.cnki.xdwz.2021.04.014.
- [7] 徐传胜. 雅各布·伯努利的《猜度术》研究[J]. 数学研究与评论, 2007, (01): 212-218.
- [8] 王幼军. 拉普拉斯早期概率思想的发展[J]. 自然辩证法通讯, 2009, 31(04): 62-67+111-112.
- [9] 张启良. 统计科学发展的足迹[J]. 中国统计, 2012, (01): 26-28.
- [10] 徐传胜, 郭政. 数理统计学的发展历程[J]. 高等数学研究, 2007, (01): 121-125.
- [11] 陈希孺. 数理统计学简史[M]. 哈尔滨工业大学出版社. 2021.3
- [12] 陈应保, 龙兵, 周涌. 数理统计[M]. 华中师范大学出版社. 2014.4
- [13] Kim G. Balls, Ron C. Mittelhammer. Mathematical Statistics for Economics and Business[J], Journal of the American Statistical Association, 2013
- [14] jane l harvill. An Introduction to Mathematical Statistics and Its Applications: Fifth Edition[J], The American statistician, 2012
- [15] Arthur Cohen. An Introduction to Mathematical Statistics, Second Edition[J], Technometrics, 2012